

Q₂) $E = 6x^2 a_x + 6y a_y + 4a_z$ จงหา V_{MN} ที่จุด $M(2, 6, -1)$ และ $N(-3, -3, 2)$

$$V_{MN} = - \int_M^N E \cdot dL$$

$$\downarrow$$

$$dL = dx a_x + dy a_y + dz a_z$$

$$E \cdot dL = (6x)dx - (6y)dy + 4dz$$

$$V_{MN} = - \left(\int_2^{-3} (6x^2) dx + \int_6^{-3} (6y) dy + \int_{-1}^2 4 dz \right)$$

$$= - \left(6 \left[\frac{x^3}{3} \right]_2^{-3} + 6 \left[\frac{y^2}{2} \right]_6^{-3} + 4 [z]_{-1}^2 \right)$$

$$= - (-70 - 81 + 12)$$

$$= - (-139)$$

$$= 139 \text{ V} \quad \text{**}$$